智能批改 电子错题本

一、光的折射

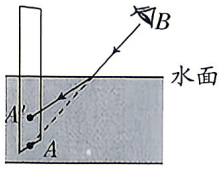
第1课时　光的折射现象

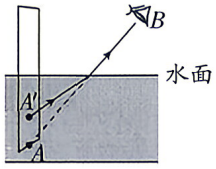
答案 D27

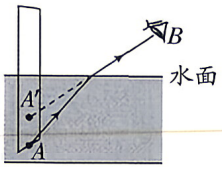
提优点 | 1．光的折射的定义，光的折射与光的反射的区别　2．光的折射特点　3．利用光的折射特点作图

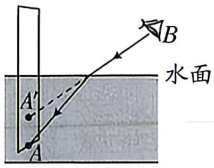
第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. “若在水边走，安全记心头.”看起来不深的池水，也不要贸然下去，下列光路图能对其作出正确解释的是（　　）

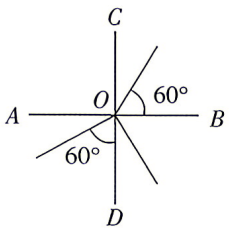
A. 

B. 

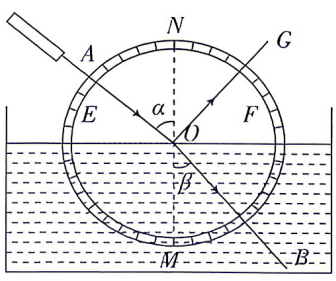
C. 

D. 

2. (2025·南京鼓楼区期末)如图是光在玻璃和空气界面同时发生反射和折射的现象，由图可知，入射角为_____°，折射角为_____°，界面_____(填“上”“下”“左”或“右”)侧是空气.



3. (2026·南京二十九中月考)如图所示的是小宇“探究光的反射与折射规律”的实验装置.通过多次实验将测得的数据记录在表格中.



实验视频

入射角	0°	15°	30°	45°	60°
反射角	0°	15°	30°	45°	60°
折射角	0°	11°	22°	32°	40°

(1)从实验数据看，光从一种介质进入另一种介质时_____(填“一定”或“不一定”)发生偏折.

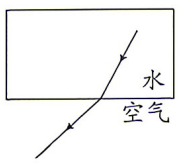
(2)实验中折射光线比入射光线暗，原因是_____.

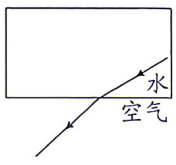
(3)当光从空气斜射入水中时，折射角_____入射角，入射角减小，折射角_____.

(4)让一束光沿着图中*BO*方向，以22°入射角从水中射入空气时，折射角等于_____°.

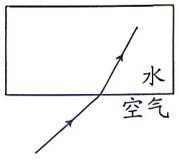
第2关 练准确率　对中档题做到准确无误

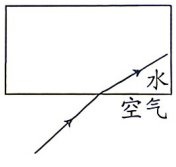
4. (常州中考)海洋公园内，北极熊站立在方形透明水族箱内，头在水面上、身体在水面下，水族箱外的游客居然看到了北极熊“身首异处”的奇异场景，如图所示.游客看到熊身体的光路图是（　　）

A. 

B. 

视频讲题

C. 

D. 

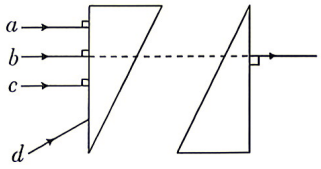
5. (2025·扬州邗江区期末)将一长方形玻璃砖沿对角线切开,并分开一段距离放置,如图所示.四条光线沿图示位置入射,能得到右边出射光线的只可能是 (　　)

A. 光线 a

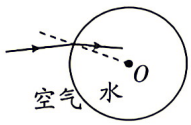
B. 光线 b

C. 光线 c

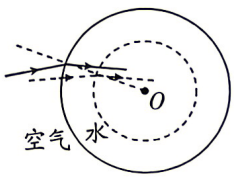
D. 光线 d



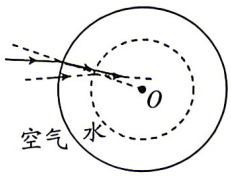
6. 核心素养 科学思维 (2026·盐城鹿鸣路初级中学期中)如图是一束光从空气斜射入水球的光路图(其中球心与入射点的连线为法线).若向水球中注水,球心 O 的位置不变而水球体积变大.下列选项中带箭头的虚线代表原光路,则水球变大后新的光路图可能正确的为 (　　)



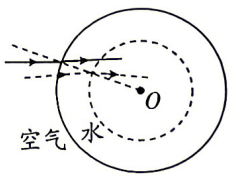
视频讲题



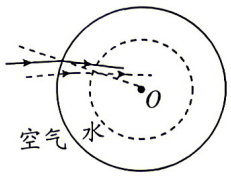
A



B

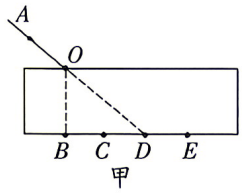


C



D

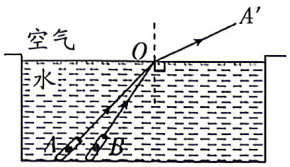
7. 如图甲所示,一束激光 AO 从空气斜射入玻璃砖,折射后从另一面射出,其出射点可能为_____(填字母);若增大入射角,出射点会_____(填"往左""往右"或"不变")移动.如图乙所示,为保护餐桌,往往在餐桌上放上玻璃垫,当我们吃饭时,看到桌子上的花纹会比实际花纹的位置_____(填"高""低"或"不变").



甲

乙

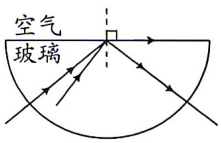
8. (2024·河南中考)如图,观光水池中,一束红光沿 AO 方向从水射入空气,折射光线为 OA'.若另一束红光沿 BO 方向从水射入空气,请大致画出入射光线 BO 的折射光线,并标出对应的折射角 r.

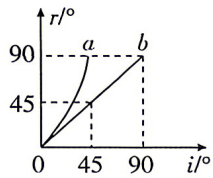


第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

9. 小明同学在探究光的折射特点时,意外发现:当光沿某方向从半圆玻璃砖射向空气时,折射光消失而反射光却变得更亮,老师告诉他这是光的全反射现象.课后,小明查到光从玻璃射向空气时的一些数据如表.

入射角 i	0°	10°	20°	30°	40°	41.2°	41.8°	42°
折射角 r	0°	15.2°	30.9°	48.6°	74.6°	81°	90°	/
反射能量	5%	7%	26%	43%	77%	84%	100%	100%





视频讲题

(1)分析以上数据可知光从玻璃射向空气时,折射角随入射角的变化关系是_____;光从玻璃斜射向空气时,反射能量随着入射角的增大而_____;当光从空气斜射向玻璃,入射角为81°时,折射角为_____.

(2)分析表中数据可知,光从玻璃斜射向空气,当入射角≥_____时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象.

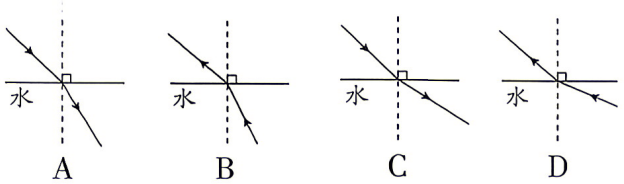
(3)由表格数据可知:图中图线_____(填"a"或"b")反映了上述实验中的两角关系.

(4)请猜想:若光从空气斜射向玻璃,_____(填"能"或"不能")发生全反射,理由是_____.

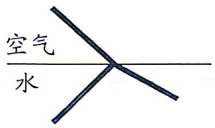
提优点　1．光的折射规律与光的反射定律的综合运用　2．利用光的折射所成虚像作折射光线

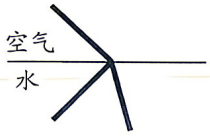
第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 有经验的渔民都知道：只有瞄准看到的鱼的下方才能叉到鱼.对此做法解释正确的光路图是（　　）

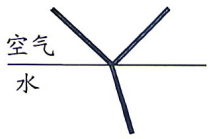


2. （2025·泰州泰兴市期中）小明和家人国庆期间乘坐竹筏游览黄桥小南湖，当家人用长直的竹篙斜插入水中撑行时，小明从侧面看，能较真实地反映观察到的情景是（　　）

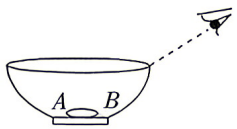
A. 

B. 

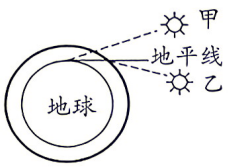
C.

D. 

3. （2026·盐城期中）如图所示，将硬币放在碗底，后退至恰好看不到，然后保持眼睛、硬币和碗的位置不变.另一名同学向碗中缓慢注水，当水面上升到一定高度时，硬币上的_____（填“A”或“B”）点先被看到，此时光是从_____斜射入_____的.



（第 3 题）

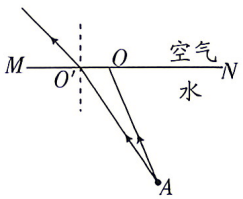


（第 4 题）

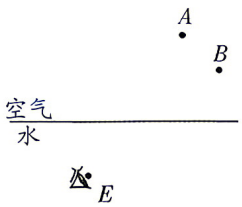
4. 诗句“大漠孤烟直，长河落日圆”给我们展现了一幅美丽的画卷.其实诗人观察到的落日并非太阳的实际位置（如图所示），而是太阳光经过不均匀的大气层发生了_____所成的像，太阳实际在图中_____（填“甲”或“乙”）的位置.

5. 室内游泳池上方离水面 6 m 处有一盏灯，小明从池边看到该灯在水中的倒影正好贴在池底上，则池中水的实际深度应_____（填“>”“=”或“<”）6 m.

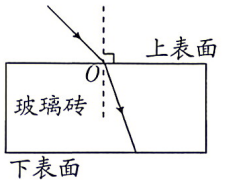
6. 新素材 传统文化　古诗词蕴含着很多光学知识，唐代诗人储光羲在《钓鱼湾》中写道“潭清疑水浅”，如图所示 A 是水底某点，请你完成人眼看到水底 A 点变浅的光路图.



7. （2025·常州金坛区期中）如图所示，平静的湖边有一盏路灯，潜水员在水下 E 处看到了路灯的像，图中 A、B 两点，其中一点是路灯，另一点是路灯的像.请画出水下 E 处的潜水员看到路灯的光路图.



8. 如图是一束入射光线，画出通过玻璃砖的折射光线.



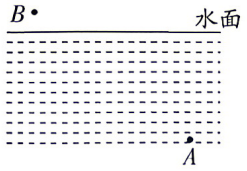
第 2 关 练准确率　对中档题做到准确无误

9. 人在 B 处观察到一个彩色玻璃球沉在水池底 A 处，如图所示.在 B 处想用激光射到玻璃

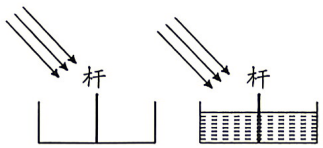
球上，则激光应对着 （　　）

A. A 点　　B. A 点的上方

C. A 点的下方　　D. A 点的左侧



（第 9 题）



（第 10 题）

10. 如图所示，两个并排且深度相同的水池，一个未装水，另一个装水，在两池的中央各竖立一长度相同且比池深略长的标杆，此时，阳光斜射到水池. 下列关于两水池中标杆的影子的说法中，正确的是 （　　）

A. 装水的池中标杆影子较长

B. 未装水的池中标杆影子较长

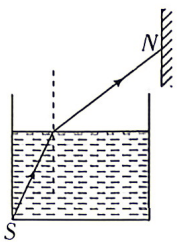
C. 两池中标杆影子长度相同

D. 装水的池中标杆没有影子

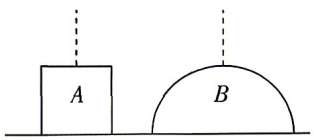
11. 如图，鱼缸底部点光源 S 发出的光线经过水面照亮挡板上 N 点，当鱼缸内水面上升高度 d 后，挡板上 M 点（图中未画出）被照亮，则 M 点和 N 点间的距离 （　　）

A. 等于 d　　B. 大于 d

C. 小于 d　　D. 无法确定



（第 11 题）



（第 12 题）

12. 如图所示，把由同种玻璃制成的正方体玻璃砖 A 和半球形玻璃砖 B 放在报纸上，若正方体的棱长和半球的半径相同，则人从正上方沿图中虚线（中心线）方向往下看中心线对准的文字 （　　）

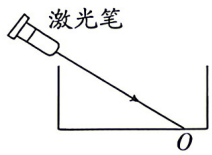
A. A 和 B 中看到的都比实际的高

B. A 中看到的比实际的高，B 中看到的比实际的低

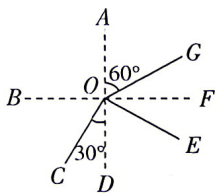
C. A 中看到的比实际的高，B 中看到的与实际的一样高

D. A 和 B 中看到的都与实际一样高

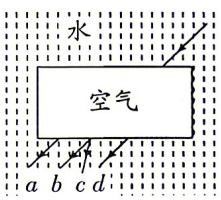
13. （2026 · 盐城滨海县期中）如图所示，将一束激光射到空水槽的底部 O 点，形成一个光斑. 向水槽内缓缓注入适量水后，水槽底部的光斑向 O 点的_____侧移动. 在此过程中，折射角大小_____，停止注水，保持入射点不变，要使光斑回到 O 点，可以_____入射角.



14. （2026 · 徐州期中）如图所示，一束光在空气和玻璃两种介质的分界面处同时发生了光的反射和折射，分析图可知：_____（填“AD 右侧”“AD 左侧”“BF 上方”或“BF 下方”）是空气，折射角大小为_____°，入射角大小为_____°，若入射角变为 20°，则反射光线和折射光线的夹角度数_____（填“大于”“小于”或“等于”）100°.



（第 14 题）

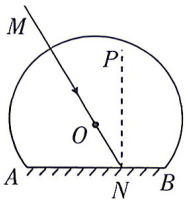


（第 15 题）

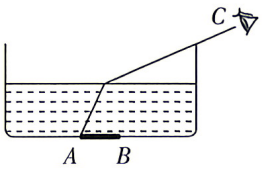
15. 在研究光的折射规律时，小明在水中放置一密闭的薄壁透明长方体容器（容器中有空气），当一束光从容器上方的水中斜射入容器中时，光的传播速度将_____（填“变大”“变小”或“不变”），最后光从容器中射出后再次进入水中的光线可能是图中的_____（填“a”“b”“c”或“d”）.

16. 一个底面镀银的球冠形玻璃球放置在水平桌面上，其横截面如图所示. 一条光线从玻璃球冠上表面的 M 点通过球心 O 射到球冠的底面 N 点. 虚线 PN 为底面 AB 的法线. 画出该

光线经底面 AB 反射后在球冠形玻璃球内外的光路图.

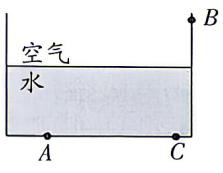


17. 新教材 新变化 (南京中考)图中,小明的眼睛在 C 处,图示是小明刚好看到水中杯底硬币的 A 端的光路,在图中用箭头标明光的传播方向;向杯中缓慢注水,在图中画出小明刚看到硬币 B 端时水面的位置.

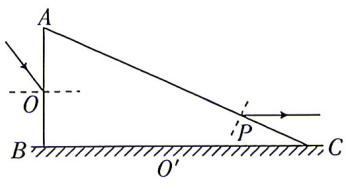


18. (2025·资阳中考)如图所示,一束光线从容器中的水里 A 点面向空气斜射,在容器壁上的 B 点形成一个亮斑,另一部分光线经水面反射后照亮容器底部的 C 点.请确定入射点 O,作出入射光线 AO、折射光线 OB、反射光线 OC.

19. (2024·日照中考)物理兴趣小组的同学在实验室找到一棱镜,其横截面为直角三角形 ABC,如图所示,其中 BC 面镀银.一条光线从 AB 面上的 O 点射入棱镜,经过 BC 面一次反射后,从 AC 面的 P 点出射.请画出该光线射入棱镜之后的光路图.



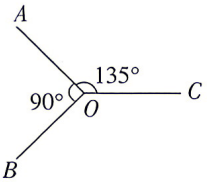
(第 18 题)



(第 19 题)

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

20. 如图所示,一束光在空气和玻璃的分界面上同时发生反射和折射,其光路如图所示,则下列判断正确的是 (　　)



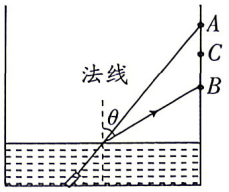
A. AO 是入射光线,入射角为 67.5°

B. AO 是入射光线,反射角为 45°

C. CO 是入射光线,折射角为 22.5°

D. CO 是入射光线,反射角为 45°

21. 核心素养 科学思维 如图甲所示,将透明的薄壁(厚度可忽略不计)方形水槽水平放置,固定在水槽底部的激光笔沿图示方向发出一细光束,小彬通过缓慢改变水槽中的水量来探究光的传播现象.



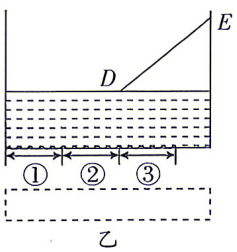
甲

视频讲题

(1)水槽中未注水时可在侧壁上 A 处得到一个光点,注入一定量的水后,光点移至 B 处,这是由于光在水面处发生了光的折射现象,此时入射角_____(填"大于""等于"或"小于")角 θ.

(2)为使 B 处的光点移至 C 处,则应使水槽中的水量增加,若 BC 间距离为 2 cm,则水面高度的变化量 Δh_____(填">""="或"<")2 cm.

(3)如图乙所示,小彬将激光笔移至虚线框内向水槽底部照射,为使光束第一次从水面射出后沿 DE 方向传播,则激光笔照射的方向应满足的条件是_____,且激光笔照射在水槽底部的位置必须在区域_____(填"①""②"或"③")内.



乙

二、透镜

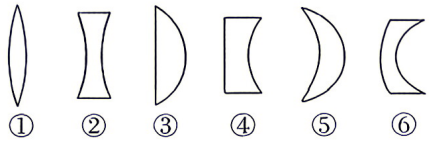
第1课时　认识透镜

答案 D31

提优点 | 1. 区分凸透镜和凹透镜的方法　2. 凸透镜和凹透镜对光线的作用　3. 透镜的原理

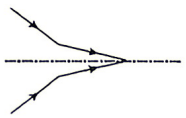
第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

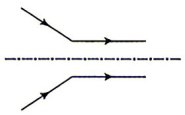
1. 如图所示的光学元件中，属于凸透镜的是（　　）

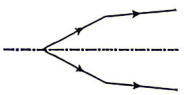


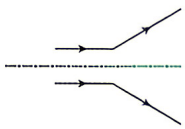
A. ①②③　　B. ①②④⑤
C. ①③⑤　　D. ②④⑥

2. (2026·常州实验初级中学期中)如图，画出了光线通过透镜(图中未画出)的情形，其中凸透镜是（　　）

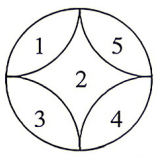

A


B


C

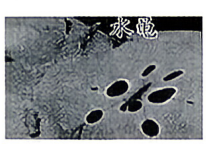

D

3. 透镜分两类：中间_____、边缘_____的是凸透镜，而中间_____、边缘_____的为凹透镜.如图所示的玻璃元件被分成五部分，其中为凸透镜的是_____部分，_____部分是凹透镜.



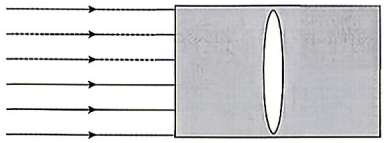
4. 新趋势 跨学科实践 (2024·威海中考)摄影爱好者拍摄到“站”在水面上的水黾(一种昆虫)纤细的腿使水面发生了形变，如图甲所示；同时看到水底有带“光环”的暗影，如图乙所示，此时“形变的水”相当于_____(填光学元件名称)；当水黾游到水浅的地方，暗影面积会_____(填“变小”“不变”或“变大”).

甲

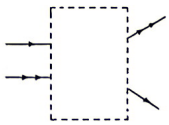


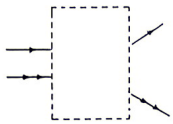
乙

5. 核心素养 科学思维 如图所示，某玻璃砖内有一个凸形气泡，一束平行光垂直射向玻璃砖的侧面，通过玻璃砖后，光线将会_____(填“平行”“会聚”或“发散”).



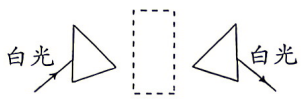
6. 图中画出了光线射向透镜前及通过透镜后的方向，请在图中画上适当的透镜.


甲


乙

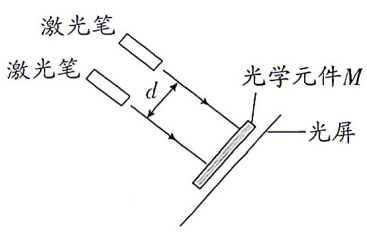
第2关 练准确率　对中档题做到准确无误

7. (2025·苏州工业园区一模)如图，一束白光经过三棱镜后，分解成不同颜色的光，经过某光学元件(图中虚线框内)后，再经另一相同三棱镜折射，最终形成一束白光射出，则图中虚线框内可能是（　　）



A. 平面镜　　B. 玻璃砖
C. 凹透镜　　D. 凸透镜

8. (2025·南京鼓楼区期末)如图，两支激光笔发出的光(间距为 d)正对一光学元件 M 照射，其后放一足够大的光屏，光屏从紧贴元件到逐渐远离的过程中，以下说法正确的是（　　）



①若 M 为平面镜，则光屏上会出现一个像

②若 M 为凸透镜，则光屏上至少会出现一个光斑

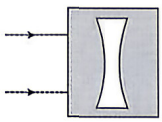
③若 M 为凹透镜，则光屏上出现的两个光斑，间距可能小于 d

④若 M 为玻璃板，则光屏上出现的两个光斑，间距一直等于 d

A. ①③　　B. ②④　　C. ①④　　D. ②③

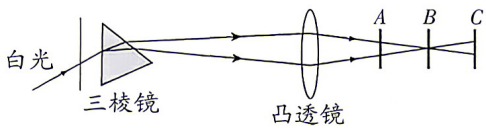
9. 炎炎夏日，停在露天停车场的汽车内有一瓶矿泉水，如图甲所示，太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃，这是因为装有水的矿泉水瓶相当于一个_____透镜，会使光线_____.如图乙所示，中间为“空气凹透镜”的玻璃砖，它与装水的饮料瓶对光的作用_____(填“相同”或“不同”).

甲

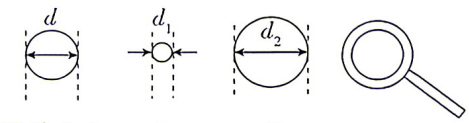


乙

10. 如图所示，让一束白光经过三棱镜，在三棱镜后放置一凸透镜，将光屏放在 B 处时，观察到色光的颜色是_____，光屏先后在 A、C 两处时，观察到的现象有何不同：_____.



11. 小明设计以下实验过程来认识透镜.



甲　　乙

(1)通过观察透镜形状可知：中央薄、边缘厚的为_____透镜，中央厚、边缘薄的为_____透镜.

(2)通过透镜近看书本上的字(透镜距书较近)发现：_____透镜观察到字的像是放大的，_____透镜观察到字的像是缩小的.

(3)将透镜正对太阳，再把一张白纸放在它的下方，纸上呈现的光斑如图甲 A、B 所示.其中形成 A 光斑的是_____透镜，形成 B 光斑的是_____透镜.(均填“凸”“凹”或“凸或凹”)

(4)小明用铁丝绕成一个内径约为 4 mm 的圆环，将圆环在清水中浸一下后取出，布满圆环的水膜犹如一个透镜(如图乙所示).为辨别水膜是“凸透镜”还是“凹透镜”，他采用下列方法中最可靠的是_____.

A. 用手摸

B. 用强光照射

C. 透过水膜近看书本上的字

D. 用刻度尺测量

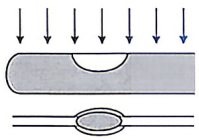
第3关 练思维　对压轴题实现思维突破

12. 要使光线经过某一个光学元件 后发生图示的偏折，可供选用的元件有：①平面镜；②凸透镜；③凹透镜.能达成该目标的所有光学元件有　　(　　)

A. ①②　　B. ②③

C. ①③　　D. ①②③

13. (2025·扬州梅岭集团月考)如图所示，在注有清水的试管内留有一个稍大的空气泡，将试管水平置于白纸上方，并使平行光线竖直照射到试管上.观察试管下方的白纸，发现白纸上与空气泡对应的位置上，有一椭圆黑影，而其他部分竟是一条与试管平行的亮线，说明试管充满水的部分相当于_____透镜，对光线有_____作用，将该试管平放在报纸上，透过气泡部分观察到的字是_____(填“放大”或“缩小”)的像.

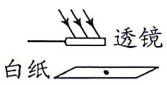


视频讲题

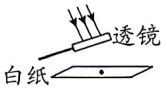
提优点　1．测量凸透镜的焦距　2．利用三条特殊光线作图

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 小明利用太阳光测量凸透镜焦距，下列操作最合理的是（　　）

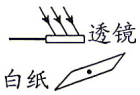


A



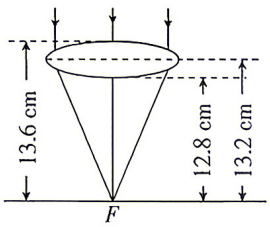
B

C

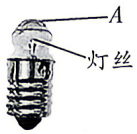


D

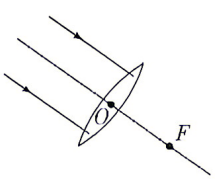
2. 平行于凸透镜主光轴的光线通过凸透镜后会聚在主光轴上一点，这个点叫作凸透镜的焦点，焦点到凸透镜中心的距离叫_____.如图所示的是某同学把凸透镜正对着太阳光，在桌面上得到一个亮点 F，并用直尺进行测量的情况，则凸透镜的焦距是 _____cm.



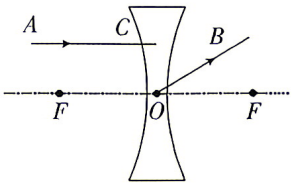
3. 如图所示是一种微型手电筒所用的小灯泡，小灯泡前端 A 部分（透明体）相当于_____透镜.灯泡的灯丝放在透镜_____处，手电筒射出的光是平行光.



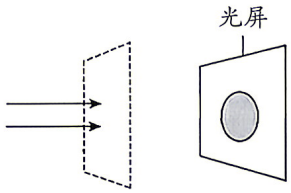
4. （2025·泰安中考）我国西汉时期的《淮南万毕术》记载："削冰令圆，举以向日，以艾承其影，则火生."这是利用冰透镜对日聚焦取火的最早记载.如图所示，假设 O 为冰透镜的光心，F 为冰透镜的焦点，请完成光路图.



5. （2025·广元中考）如图所示的透镜，请作出光线 AC 的折射光线和光线 OB 的入射光线.



6. （无锡中考）如图所示，平行光通过图中左侧虚线框（其中放置一块透镜）后，在右侧光屏上形成一个圆形光斑，该光斑的直径比透镜大.请你判断虚线框中是否是凸透镜，说出接下来的操作及判断方法.（不添加其他器材）



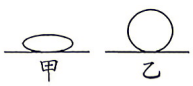
（1）操作：将光屏_____.

（2）判断方法：_____

_____.

第 2 关 练准确率　对中档题做到准确无误

7. 小明将水滴滴在透明玻璃纸上，透过水滴观察报纸上的字，发现变大了，这个水滴相当于一个凸透镜，如图甲所示，通过"嫦娥一号"把它带到太空中，水滴由于不受重力，会变得如图乙所示，则在太空中，该水滴透镜（　　）



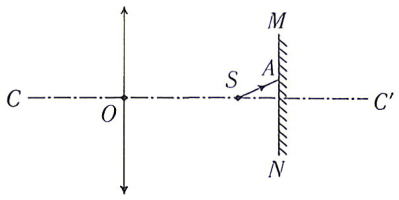
A. 焦距不变

B. 焦距会变长

C. 对光线偏折能力增强

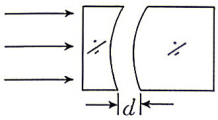
D. 对光线偏折能力减弱

8. 如图，平面镜 MN 垂直于凸透镜的主光轴 CC'，点光源 S 位于主光轴上，光线 SA 经平面镜反射和透镜折射后与主光轴平行.已知 S 到透镜和平面镜的距离分别是 10 cm、4 cm，则此透镜的焦距是（　　）



A. 20 cm　　B. 18 cm　　C. 14 cm　　D. 8 cm

9. (2025·徐州沛县五中月考)一块矩形玻璃砖,切割成图中形状后拉开一段距离,平行于光轴的光线从左面射入,右边射出的光线(　　)



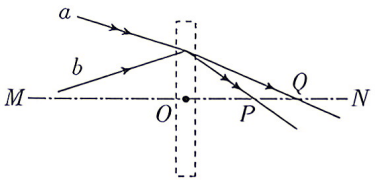
A. 仍然保持平行

B. 一定是发散光线

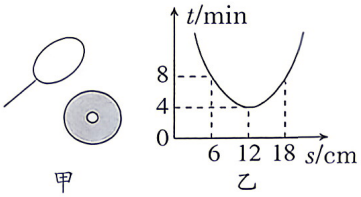
C. 一定是会聚光线

D. 结论与 d 有关,以上均有可能

10. 如图所示,虚线框内为一透镜,MN 为透镜的主光轴,O 是透镜光心,a(双箭头)和 b(单箭头)是射向透镜的两条光线.已知光线 a 通过透镜之后与 MN 交于 P 点,光线 b 通过透镜之后与 MN 交于 Q 点.该透镜是_____透镜,焦距_____(填"大于""小于"或"等于")OQ.

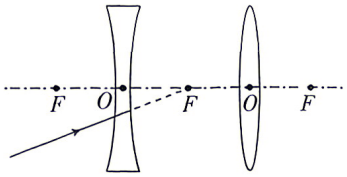


11. 小明想知道某块透镜的焦距,进行了如图甲所示的操作(镜面正对着太阳光,在透镜下面放上白纸,且透镜与白纸保持平行),测出透镜与白纸间距 s 与对应的白纸被烤焦的时间 t,绘出图像乙,可判断该透镜的焦距为_____cm;若某时刻白纸上所成圆形光斑的直径为透镜直径的一半,且使凸透镜稍远离白纸光斑变大,则此时透镜到白纸的距离为_____cm.

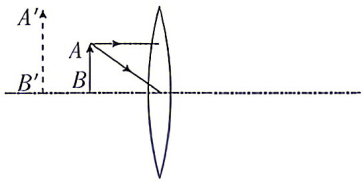


甲　　乙

12. (2024·枣庄中考)如图所示,一束光射向凹透镜,请画出该光经过凹透镜、凸透镜的折射光路.



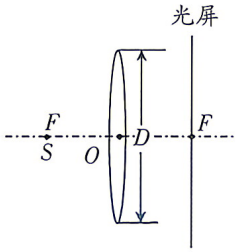
13. 如图所示,$A'B'$ 是 AB 通过凸透镜成的像,请画出图中两条光线通过凸透镜后的折射光线.(保留作图痕迹)



第3关 练思维　对压轴题实现思维突破

14. (1)小明测焦距时先将凸透镜和光屏的位置固定,将光源从紧贴凸透镜的位置缓慢向外移动到某一位置,光屏上出现一个与透镜直径相近的光斑,此时固定光源、凸透镜,再将光屏远离透镜,移动的过程中,若光屏上光斑的大小_____(填"逐渐变大""几乎不变"或"先变小后变大"),则说明光源到凸透镜的距离即为凸透镜的焦距.

(2)在准确测量焦距时,小明发现在光屏上光斑外侧还有一个暗环,他猜想可能是凸透镜的边框造成的,于是他拆除边框直接将凸透镜固定在原位置,进行实验验证,发现暗环仍然存在.你认为暗环形成的原因是光的直线传播和光的_____;若光源在左焦点处,光屏在右焦点处,如图所示,则暗环的面积是_____.



智能批改 电子错题本

三、凸透镜成像的规律

第 1 课时　探究凸透镜成像的规律

答案 D34

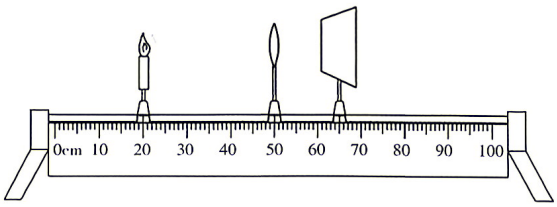
提优点　1．凸透镜成像原理　2．探究凸透镜成像规律的实验　3．凸透镜成像规律的内容　4．利用透镜特殊光线进行成像规律作图

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 用凸透镜成像时，下列说法中错误的是（　　）
   A. 实像总是倒立的，虚像总是正立的
   B. 实像可以是放大或缩小的
   C. 成实像时，物体离凸透镜越近，像越小
   D. 成虚像时，像与物体在凸透镜的同侧

2. 小华在做“探究凸透镜成像规律”实验时，发现光屏上出现的像只有中间清晰，两侧却较模糊，小明只对凸透镜进行了调整，就在光屏上得到了清晰的像，他的调整是（　　）
   A. 左右适当移动凸透镜
   B. 上下适当移动凸透镜
   C. 适当扭转凸透镜
   D. 更换焦距合适的凸透镜

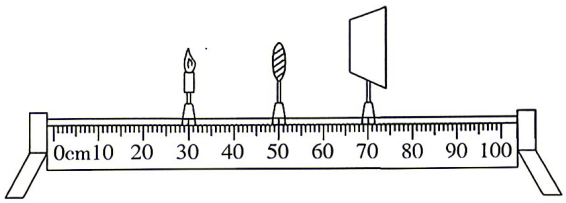
3. （2025·德阳中考）小刘用焦距为 10 cm 的凸透镜探究成像规律. 当蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示时，蜡烛在光屏上所成的像是（　　）



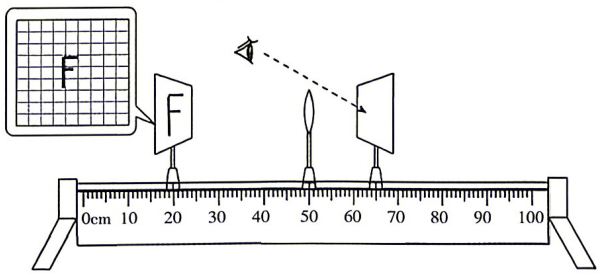
   A. 倒立、等大的实像
   B. 倒立、放大的实像
   C. 倒立、缩小的实像
   D. 正立、放大的虚像

4. 小明同学在做探究凸透镜成像规律的实验中，光屏上得到蜡烛清晰的像，但他又不小心用手指指尖触摸到了凸透镜，这时光屏上会出现（　　）
   A. 指尖的像　　B. 变暗的完整的蜡烛像
   C. 指尖的影子　　D. 缺损的蜡烛像

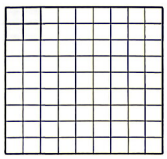
5. 如图，小明在探究凸透镜成像规律时，安装好器材，调节蜡烛、凸透镜与光屏在如图所示的位置，在光屏上得到清晰的像，则凸透镜的焦距为 _____ cm. 固定凸透镜位置，他将蜡烛移到 15 cm 刻度处，为了在光屏上得到清晰的像，接下来小明应该将光屏适当向 _____ 移动.



6. （2025·烟台中考）在“探究凸透镜成像的规律”实验中：



甲



乙

实验视频

   （1）调节光源、凸透镜和光屏三者的中心在同一高度，其目的是 _____.
   （2）图甲是小红所在小组实验时的情景，此时光屏上呈现清晰的像，由图可知物距为 _____ cm（不要求估读）. 请在图乙的方格纸中大致画出图甲中小红看到的像.
   （3）保持图甲中凸透镜位置不动，将光源移动到光具座 10.0 cm 处，为了在光屏上呈现清晰的像，应将光屏向 _____（填“靠近”或“远离”）透镜方向移动，像的大小将 _____（填“变大”“变小”或“不变”）.

(4)保持图甲中凸透镜位置不动,将光源移动到光具座 45.0 cm 处,无论怎样移动光屏始终得不到像,原因是_____,要想看到此时的像,观察的方法是_____.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

7. (2025·苏州中考)探究凸透镜成像的规律时,把蜡烛、凸透镜和光屏置于光具座上,先固定好点燃的蜡烛和光屏,再移动凸透镜,当凸透镜距离蜡烛为 16 cm 和 24 cm 时,光屏上先后两次都呈现烛焰清晰的像,下列说法正确的是 ( )

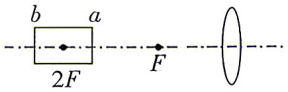
A. 第一次的像是缩小的

B. 第二次的像比第一次大

C. 蜡烛和光屏间的距离是 40 cm

D. 凸透镜的焦距是 20 cm

8. 核心素养 科学思维 (2025·泰州兴化市期中)在凸透镜的主光轴上放一根木棒,a 端在一倍焦距与二倍焦距之间,而 b 端在二倍焦距之外,如图所示,那么在另一侧所成的像是 ( )



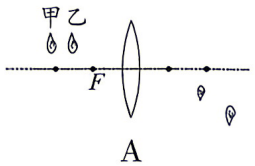
A. a、b 端变粗

B. a、b 端变细

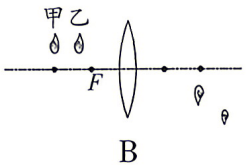
C. a 端变细,b 端变粗

D. a 端变粗,b 端变细

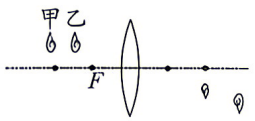
9. (2026·南通期中)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,小明记录了两次烛焰及其像的情况.你认为如图中最合理的是 ( )



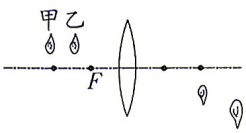
A



B

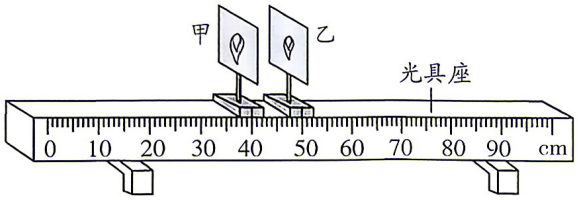


C



D

10. 如图所示,凸透镜位于 P 处(图中未画出)位置不变,移动蜡烛,光屏先后在 P 同侧的甲、乙两处得到烛焰清晰的像,且甲处的像比乙处大,则 ( )



A. 甲处可能成的是虚像

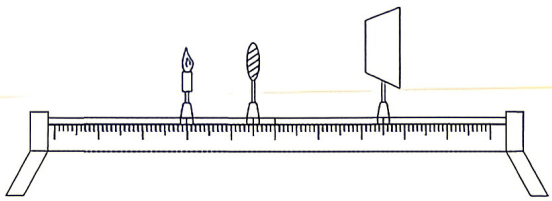
B. 乙处像可能是放大的

C. P 点位置在甲的左侧

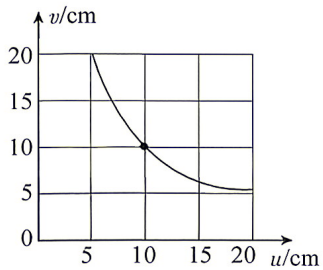
D. 蜡烛的移动方向向左

视频讲题

11. 在探究凸透镜成像的规律时,实验室应保持较_____(填“亮”或“暗”)的环境,为了判断光屏上的像是否最清晰,需要_____移动光屏,观察像是否变模糊.如图所示位置光屏上成清晰的像,则像的大小比烛焰_____.



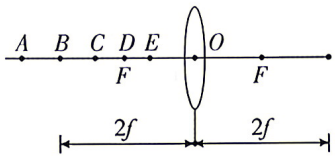
12. 某同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中,绘制了如图所示的图像(v 表示像到凸透镜的距离,u 表示物体到凸透镜的距离),该凸透镜的焦距是_____cm;把物体从距凸透镜 6 cm 处移动到距凸透镜 20 cm 处的过程中,像的大小将_____(填“变大”“变小”“先变小再变大”或“先变大再变小”).



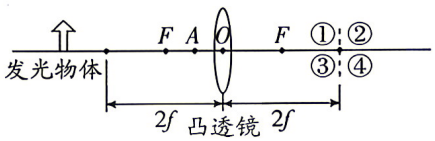
13. 核心素养 物理观念 在一次小组做凸透镜成像实验时,组内同学发现,当物体与光屏之间的距离为 30 cm,且物

视频讲题

体到凸透镜的距离为 18 cm 时，光屏上呈现清晰的倒立缩小实像，保持物体和光屏位置不动，当凸透镜向_____（填“物体方向”或“光屏方向”）移动 _____cm，光屏上呈现清晰的倒立放大实像. 有位同学在主光轴上标出如图的 A、B、C、D、E 五个点，D 点在焦点处，B 点在两倍焦距处，在这五个点中，物体放在_____点可成倒立的像，放在_____点光屏上不能成像.



14. 用 F 为焦点，焦距为 f 的凸透镜探究成像规律，在实验中：



视频讲题

(1) 发光物体和凸透镜的位置如图所示，图中光屏未画出，光屏上所成清晰的像在图中_____（填数字序号）区域，像的箭头方向是竖直向_____的，像比发光物体要_____（填“大”或“小”）.

(2) 将光屏放在凸透镜右侧，发光物体放在 A 处，发现无论怎样调整光屏的位置，在光屏上都无法得到发光物体的像. 撤去光屏，从凸透镜右侧向凸透镜看去，观察到发光物体的像，此像到凸透镜的距离_____（填“大于”“等于”或“小于”）发光物体到凸透镜的距离.

15. 如图所示，AB 通过凸透镜成倒立、放大的实像，请利用所学在图中画出凸透镜及其焦点 F 的位置.

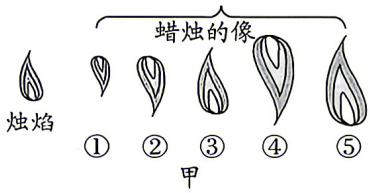
视频讲题

16. 核心素养 科学探究 小亮用凸透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验.

视频讲题

(1) 实验时，为使像成在光屏中央，应调整蜡烛、光屏和凸透镜的中心在_____，此时应_____（填“点燃”或“不点燃”）蜡烛.

(2) 小亮在实验过程中不断移动烛焰位置，观察到如图甲中①至⑤的五种烛焰清晰的像，请按蜡烛到凸透镜距离由远到近将所得到的 5 个像进行排序，正确顺序为_____.



甲

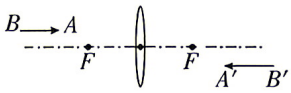
(3) 蜡烛燃烧变短，光屏上的像_____（填“向上”或“向下”）移动，需将_____（填“蜡烛”或“透镜”）向上调节，使像成在光屏中央.

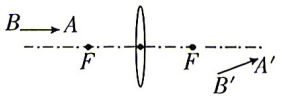
(4) 若按如图乙所示的方式，将透镜中间部分切除，再将剩余部分往中间凑紧，重新组成一个“透镜”进行实验，则在光屏上可以呈现_____个像（光屏足够大）.

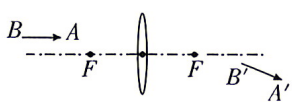
乙

(5) 如图所示，小亮将另一光源 AB 平行于主光轴平放于凸透镜前，$A'B'$ 是 AB 的像. 下列关于 AB 所成像的示意图中，正确的是_____.

A.

B. 

C. 

D. 

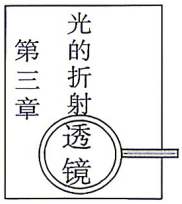
第 2 课时　凸透镜成像规律的应用

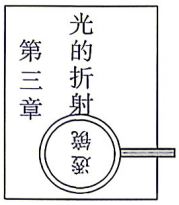
答案 D35

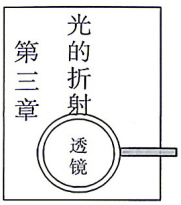
提优点　1．凸透镜成像性质判断　2．凸透镜成像的物距、像距与焦距问题　3．凸透镜动态成像问题

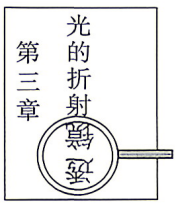
第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. (2025·盐城中考)下列哪幅图中使用的不是凸透镜　(　　)

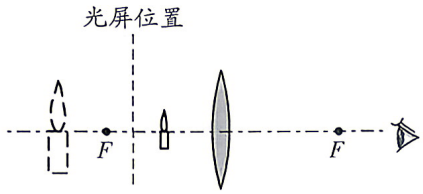
A. 

B. 

C. 

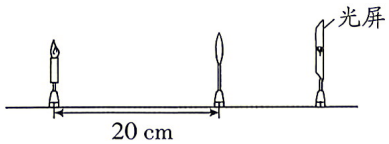
D. 

2. 如图,将点燃的蜡烛置于凸透镜的焦点以内,人眼观察到其放大的像.若将一不透明的光屏置于图中虚线处,则人眼观察到烛焰的像　(　　)



A. 没有变化　　B. 会被遮挡
C. 能成在光屏上　　D. 亮度变暗

3. (2025·广州中考)如图,蜡烛距凸透镜 20 cm 时,烛焰在光屏上成清晰的倒立、缩小像,则该凸透镜的焦距可能是　(　　)

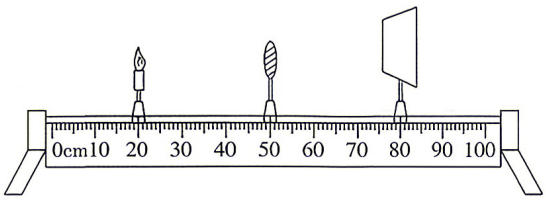


A. 5 cm　　B. 20 cm　　C. 30 cm　　D. 40 cm

4. (2025·连云港赣榆区期末)在紧靠盛有水的圆柱形烧杯后面放置一个人偶,如图所示.若透过盛有水的烧杯观察人偶,将观察到人偶所成的像　(　　)

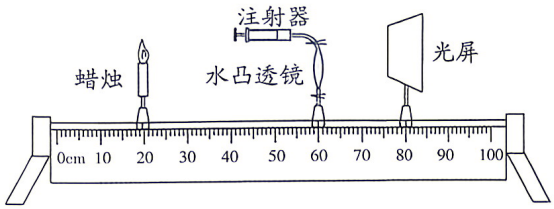
A. 横向“变胖”　　B. 横向“变瘦”
C. 纵向“变高”　　D. 纵向“变矮”

5. (2024·苏州中考)探究凸透镜成像规律的实验中,蜡烛、凸透镜、光屏的位置如图所示,光屏上恰好成清晰的像,该像是倒立、_____的实像,此凸透镜的焦距是 _____ cm.凸透镜和光屏位置不动,将蜡烛远离凸透镜,给凸透镜“戴上”合适的 _____(填“凹透”或“凸透”)镜,可再次获得清晰的像.

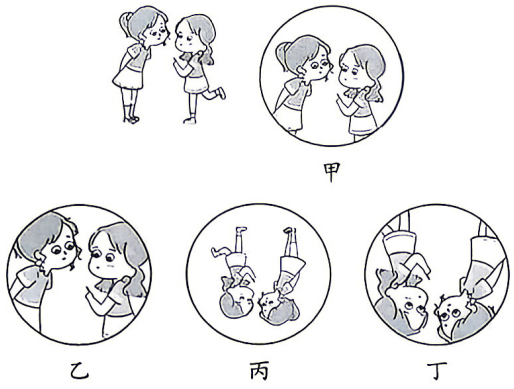


6. 如图所示,小华同学手持的是一个凸透镜,若已知该透镜的焦距为 15 cm,则此时透镜离她左眼的距离 _____(填“大于”“等于”或“小于”)15 cm,我们通过透镜看到小华的“眼睛”其实是一个 _____(填“实”或“虚”)像.若想观察到倒立的“眼睛”,应 _____(填“增大”或“减小”)物距.

7. (2025·河南中考)如图为某同学用自制的水凸透镜进行实验探究的情景,此时光屏上呈现了烛焰清晰的像(像未画出),该像是倒立、_____(填“放大”或“缩小”)的实像.将蜡烛向左移动一小段距离后,保持水凸透镜、蜡烛的位置不变,为使光屏上再次成清晰的像,请写出一种简单可行的操作方法:_____.

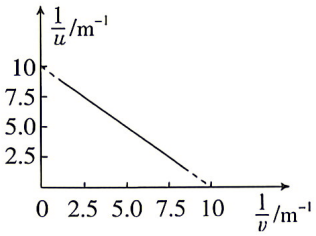


8. 在用凸透镜观察物体的活动中，甲、乙、丙、丁是通过凸透镜所看到的插图的像.若凸透镜先贴着插图然后逐渐远离，关于凸透镜与插图之间的距离，下列判断正确的是 （ ）



A. 图甲最大　　B. 图乙最大
C. 图丙最大　　D. 图丁最大

9. 某同学利用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏探究凸透镜成像规律，记录物距 u、像距 v 得到的图像如图所示，则 （ ）



视频讲题

A. 当 $u=10$ cm 时，成倒立、等大的像
B. 当 $u=15$ cm 时，成正立、放大的像
C. 当 $u=20$ cm 时，成倒立、放大的像
D. 当 $u=25$ cm 时，成倒立、缩小的像

10. （扬州中考）如图1，在装有水的杯子里，小红将一支铅笔分别紧贴杯壁内、外竖直放置，两次都观察到铅笔放大的像，俯视图如图2、图3所示，下列说法正确的是 （ ）

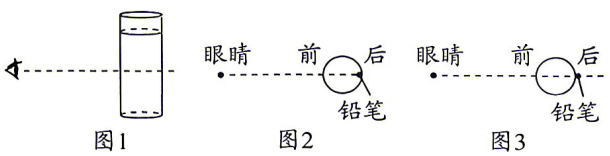


图1　图2　图3

A. 图2中铅笔向前移，像一直变小
B. 图2中铅笔向前移，像先变小后变大
C. 图3中铅笔向后移，像一直变大
D. 图3中铅笔向后移，像先变小后变大

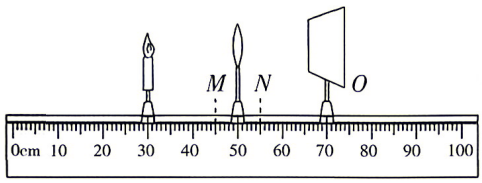
视频讲题

11. “天宫授课”中，王亚平先在一个圆环中形成一个均匀的水球，然后用注射器向水球中心注入一个气泡，当王亚平位于水球的后面时，会出现她“一正一倒”两个像，如图所示.以下说法中正确的是 （ ）

A. “一正一倒”两个像都是虚像
B. “一正一倒”两个像都可以用凸透镜成像规律来解释
C. 调整水球和王亚平的距离，可能同时看到两个正立的像
D. 如果将此水球离王亚平远一点，倒立的像会变大

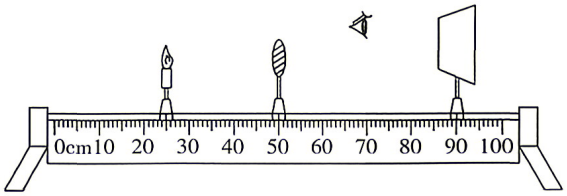
视频讲题

12. （2025·镇江二模）烛焰和光屏的中心在凸透镜主光轴上，图示位置光屏上能成清晰的像，将光屏位置记为 O.保持蜡烛的位置不变，若将凸透镜移至 M，光屏在 P 处能呈现清晰的像；若将凸透镜移至 N，光屏在 Q 处能呈现清晰的像.下列说法正确的是 （ ）



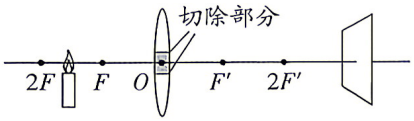
A. P、Q 均在 O 的右侧
B. 在 P 处的像比在 Q 处的像小
C. 此凸透镜的焦距为 20.0 cm
D. 光屏移动距离 $OP=OQ$

13. （2025·镇江京口中学期中）如图，在光屏上得到了一个清晰的像，这个像是_____（填“放大”“缩小”或“等大”）的.先把蜡烛移到 10 cm 刻度线处，再将光屏移到_____cm 刻度线处可再次得到清晰的像.若将蜡烛换成一个指针发光的钟表，其表面正对透镜，人眼将看到指针所成的像做_____（填“顺时针”或“逆时针”）转动.



14. 当物体距离凸透镜 8 cm 时，在透镜另一侧光屏上成一个清晰放大的实像；若保持物体的位置不变，把凸透镜向光屏方向移动 4 cm，移动光屏后在光屏上又成一清晰的缩小的像. 凸透镜的焦距 f 的范围是_____.

15. 核心素养 物理观念 如图所示，将蜡烛放在图示位置，光屏上恰好成清晰的像，若切除凸透镜的中间部分，再将剩余的上、下两部分在 O 点靠拢在一起，则通过凸透镜烛焰能成_____（填字母）；如不切除凸透镜中间的阴影部分，只是把阴影部分用黑纸遮挡起来，此时在光屏上可以看到_____（填字母）.



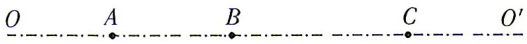
视频讲题

A. 一个不完整像　　B. 一个完整像

C. 两个不完整像　　D. 两个完整像

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

16. 核心素养 科学思维 （2025 · 苏州青剑湖实验中学期中）如图所示，OO' 为凸透镜的主光轴，将点光源放在 A 点时，像在 B 点；将点光源放在 B 点时，像在 C 点. 则（　　）



视频讲题

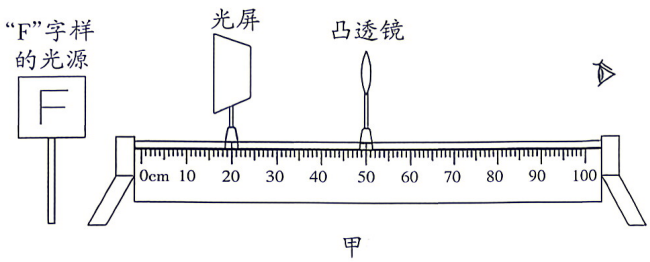
A. 凸透镜可能在 A、B 之间

B. 凸透镜可能在 B、C 之间

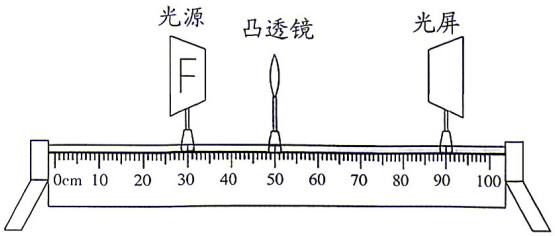
C. 凸透镜一定在 A 的左侧

D. 当将点光源放在 C 点时，可能在 B 点成一个实像

17. 某小组同学做“探究凸透镜成像特点”的实验，所用凸透镜的焦距为 15.0 cm.



甲



乙

（1）用图甲所示的装置，将“F”光源先贴着凸透镜，然后将光源逐渐远离凸透镜的过程中，A、B、C、D、E 是通过凸透镜所看到的像，则看到的像的先后顺序正确的是_____.

视频讲题

“F”光源

A　　B　　C　　D　　E

A. A→B→C→D

B. C→B→A→D

C. D→B→C→A

D. D→C→B→A

（2）凸透镜的焦距为 15.0 cm，按图乙所示安装器材，凸透镜的位置不变，当光源移至 10.0 cm 刻度线处时，移动光屏可以在屏上成清晰的像. 将光源移至 30.0 cm 刻度线处时，在光具座上无论怎样移动光屏，都不能得到清晰的像. 为了能让像呈现在图乙所示的光屏上，下列做法可行的是_____（多选）.

A. 保持蜡烛和透镜的位置不变，更换焦距大于 15.0 cm 的凸透镜，在光具座上移动光屏

B. 保持蜡烛和透镜的位置不变，在蜡烛和透镜之间再放置一个凸透镜，在光具座上移动光屏

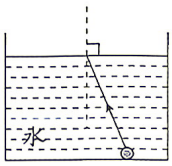
C. 保持图乙中光屏位置不动，在光具座上移动透镜

专题训练 6 光的折射与透镜作图

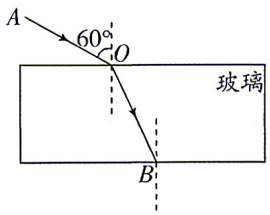
答案 D37

题型 1 折射作图

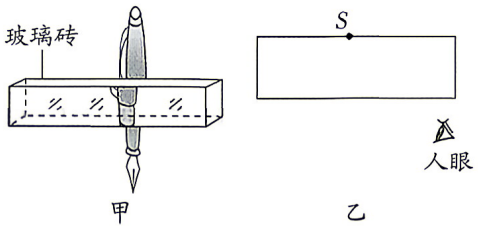
1. 请在图中画出光线从水中斜射入空气时的反射光线和大致的折射光线.



2. 一束光线 AO 从空气斜射入玻璃中,入射角为 60°,折射光线为 OB,如图所示.请在图中画出光线 OB 从玻璃斜射入空气中的折射光线,并标出折射角的度数.

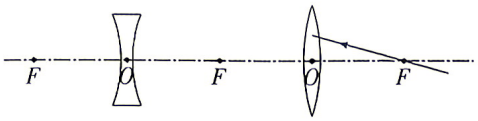


3. 如图甲所示,从某一角度透过玻璃砖看紧贴在砖后的钢笔,中间一段笔杆好像错位了.为分析错位原因,选取笔杆与砖面接触处的一点 S,用图乙研究(已画出 S 及人眼的位置),请画出像 S' 及成像光路图.

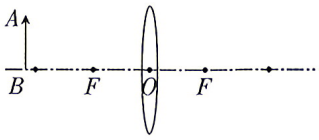


题型 2 透镜作图

4. 如图所示,一束光射向凸透镜,请画出该光经过凸透镜、凹透镜的折射光路.

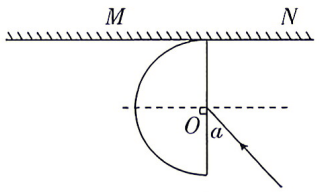


5. 如图所示,F 是凸透镜的焦点,请在图中画出物体 AB 在凸透镜中所成像的光路图.



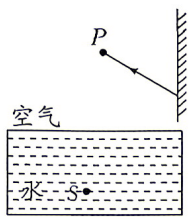
题型 3 光学综合作图

6. 如图所示,一束激光 a 斜射向半圆形玻璃砖圆心 O,结果在屏幕 MN 上出现两个光斑,请画出形成两个光斑的光路图.

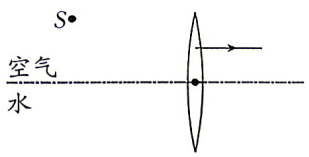


视频讲题

7. (2025·大庆中考)通过鱼缸右侧上方的平面镜可观察到鱼缸中的小鱼,补充画出人眼 P 通过平面镜看到水中小鱼 S 的光路图(保留作图痕迹).



8. (2025·潍坊中考)如图所示,凸透镜的主光轴与水面重合,从光源 S 发出的一条光线经水面反射后射向凸透镜,经凸透镜折射后与主光轴平行.



视频讲题

(1)画出 S 在水中所成的像 S';

(2)将该条光线的光路补充完整;

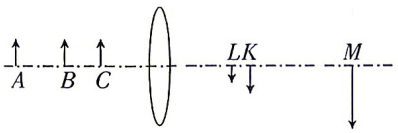
(3)标出凸透镜左侧的焦点 F.

专题训练 7 凸透镜的动态成像问题

答案 D38

题型 1 实验器材的移动问题

1. (2025 · 南通期中)如图所示,某同学探究凸透镜成像规律时,先后将物体放在 A、B、C 处,记录了三次成像情况,下列说法不正确的是 (　　)



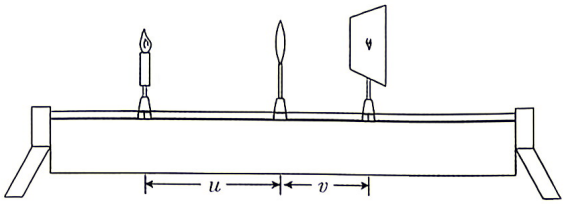
A. 三次所成的像均是倒立的实像

B. 物体放在 A 处时,成像在 L 处

C. 物体放在 B 处时,成像在 K 处

D. 透镜的焦点在 B、C 两点之间

2. (2025 · 苏州高新区一模)小明利用如图所示的装置探究凸透镜成像的规律,将蜡烛放在凸透镜左侧适当位置,调整光屏到凸透镜的距离,使烛焰在光屏上成清晰的像,分别测出蜡烛到透镜的距离(物距 u)、像到透镜的距离(像距 v),实验数据如表,下列说法正确的是 (　　)



实验次数	1	2	3	4
物距 u/cm	50	30	20	15
像距 v/cm	12.5	15	20	30

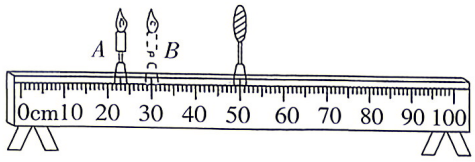
A. 第 4 次实验时,光屏上成缩小的实像

B. 当 $u=12.5$ cm 时,像距一定为 $v=50$ cm

C. 该凸透镜的焦距为 20 cm

D. 第 2 次光屏所成的像比第 1 次成的像小

3. 如图所示,在“探究凸透镜成像规律”的实验中,凸透镜焦距是 10 cm,蜡烛放在 A 处,位于 C 处的光屏(图中未画出)上得到了清晰的像;保持透镜位置不变,将蜡烛移到 B 处,移动光屏再次得到清晰的像.关于光屏移动的方向和移动距离 $L_{屏}$ 与蜡烛移动距离 $L_{烛}$ 的大小关系,正确的是 (　　)



A. 向右移动光屏,$L_{屏}<L_{烛}$

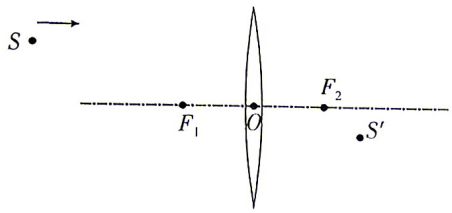
B. 向左移动光屏,$L_{屏}<L_{烛}$

C. 向左移动光屏,$L_{屏}>L_{烛}$

D. 向右移动光屏,$L_{屏}>L_{烛}$

视频讲题

4. 如图所示,F_1、F_2 是凸透镜的两个焦点,S 是凸透镜前距离大于二倍焦距的点光源,S' 是 S 经凸透镜所成的像.当点光源 S 在一倍焦距以外沿平行于主光轴方向向右匀速运动靠近透镜时,像 S' 的移动情况 (　　)



A. 像 S' 沿平行于主光轴方向靠近凸透镜方向匀速运动

B. 像 S' 沿 O 与 S' 连线方向远离凸透镜方向移动,速度逐渐变小

C. 像 S' 沿平行于主光轴方向远离凸透镜方向移动,速度逐渐变大

D. 像 S' 沿 F_2 与 S' 连线方向远离凸透镜方向移动,速度逐渐变大

视频讲题

5. (2025 · 宿迁泗洪县期末)当蜡烛、透镜甲和光屏放置在图 1 所示位置时,烛焰在光屏上成清晰的像.现保持光屏和透镜的位置不变,将透镜甲更换为透镜乙后,需将蜡烛向右移动距离 s,方可在光屏上再次成清晰的像,透镜乙物距和像距的关系如图 2 所示,则 (　　)

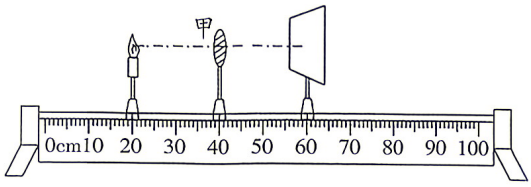


图 1

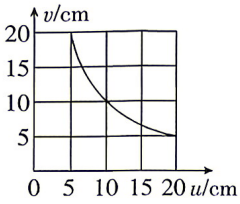


图2

A. 透镜乙的焦距为 10 cm

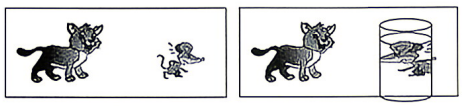
B. 蜡烛移动的距离 $s>10$ cm

C. 若不移动蜡烛，则需向右移动光屏才能成清晰的像

D. 第二次所成的像是缩小的

题型 2　生活中的凸透镜动态问题

6. (2026·盐城东台市期中)如图甲所示，一幅漫画立在桌面上，小明把一个装有水的圆柱形玻璃杯放在漫画前，惊奇地发现，透过水杯看到漫画中的老鼠变“胖”了，还掉头奔向猫，如图乙所示，下列关于此现象的说法正确的是 (　　)


甲　　乙

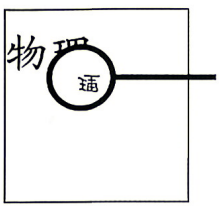
A. 透过水杯看到变“胖”的老鼠是虚像

B. 装有水的圆柱形玻璃杯相当于一个凹透镜

C. 将漫画逐渐靠近水杯，透过水杯看到的老鼠始终是掉头的

D. 将漫画离水杯远一些，透过水杯看到的老鼠会变“瘦”一些

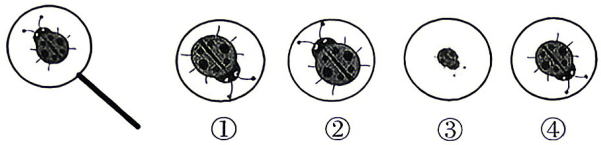
7. 某同学拿凸透镜来观察物理书的页面如图所示，若要将透镜成的像“理”字挪至透镜中央，书本的移动方向是 (　　)



A. 右下方　　B. 右上方

C. 左下方　　D. 左上方

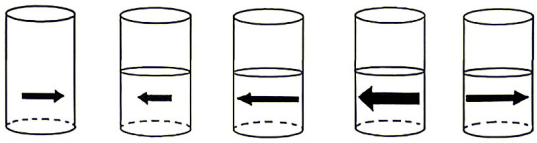
8. 图甲是生物课上小明用放大镜贴着七星瓢虫观察的情况，在将放大镜逐渐远离瓢虫时，小明观察到的成像情况发生了变化，如图乙，像的变化情况排序正确的是 (　　)


甲　　①　②　③　④　　乙

A. ①②④③　　B. ②①③④

C. ③④①②　　D. ②①④③

9. 核心素养 科学思维 (2026·无锡锡东片区期中)小赵同学在家进行光学实验，他找来一个圆柱形玻璃杯，在玻璃杯后紧靠玻璃杯的白纸上面水平方向的箭头如图甲所示，慢慢向玻璃杯中注水至水面高过箭头位置，透过玻璃杯看纸上的“箭头”，则乙、丙、丁、戊图所示情景中，不可能看到的一幅图是_____，将白纸逐渐远离杯子的过程中，依次观察到的情景是_____.(均填写图片标号)


甲　乙　丙　丁　戊

10. 新趋势 开放性设问 某小组同学为了探究凸透镜成虚像的大小和哪些因素有关，用如图(a)的图片作为观察的对象.他们先用焦距为 f_1 的透镜观察不同物距时的成像情况，观察到的现象如图(b)、(c)所示.接着他们保持物距不变，换用焦距为 f_2 的透镜，观察到的现象如图(d)所示.(已知 $f_1>f_2$，物距 $u_b<u_c=u_d$)

(a)　(b)　(c)　(d)

(1)分析比较图(a)、(b)和(c)，可得出初步结论：_____；

(2)分析比较图(a)、(c)和(d)，可得出初步结论：_____.